



西安电子科技大学

计算机科学与技术学院

嵌入式应用综合设计选题报告

题 目： 基于单片机的智能小车设计

负 责 人： 杨昕捷

学 号： 22009201392

专 业： 计算机科学与技术

指导老师： 吴自力

起止时间： 2025 年 3 月 至 2025 年 6 月

西安电子科技大学计算机工程系

2021 年 3 月制

设计题目							
申请人(小组)	姓名	学号	性别	专业班级	手机	E-mail	QQ
	杨 听捷	22009201392	男	2203013	18702173746	yang.tingjie@foxmail.com	2306123935
	王 舒贤	22009290060	男	2203013	13402992020	wsx573228907@gmail.com	573228907
	刘魏征	22009201004	男	2203013	13992892649	3564254209@qq.com	3564254209

一、项目组成员情况介绍（包括自身具备的知识条件，有何特长、兴趣，参加哪些科技事件创新活动等）

杨听捷：计算机语言上熟悉 C，Java，Python 下的开发，特长是逻辑性与结构性思维，对于计算机学科有着较为明确的整体观，喜欢钻研具体的技术问题并使其落地，曾参加加州大学伯克利分校的夏季学分项目。

王舒贤：熟悉 C/C++，python 下的开发，能快速理解和学习新知识，上手速度快，喜欢通过自己理解问题完整的书写对应文档和多种方案，曾参加 cccc 天梯赛和全国 OS 竞赛，遥感方向的大创项目

刘魏征：熟悉 C/C++ 相关开发，了解 Java，Python 相关知识，对于能够运用所学知识实现的一些具有实践意义的编程项目比较感兴趣，喜欢学习性能优化和功能丰富的一些技术，参加过 csp 认证。

二、项目设计目标

单片机课程教学，以智能小车替换开发板贯穿单片机课程教学
设计完善基本功能，通过电子认知与焊接练习，完成智能小车的焊接

三、拟采用的研究方案和要解决的关键技术问题

硬件选型：选用一款合适的单片机作为核心控制单元

软件设计：采用 C 语言进行程序编写，运用模块化设计思想

调试优化：硬件组装完成后，先对各模块单独调试，检查硬件连接是否正确，确保传感器能正常输出信号，电机驱动模块可正常驱动电机。再进行整体联调，根据小车运行状态，对程序中的参数进行优化

技术问题：电机的控制，传感器数据处理，通信的稳定

四、项目实施方案及实施计划

硬件搭建：根据硬件选型方案，采购所需的单片机、电机驱动模块、传感器、蓝牙模块等电子元器件。在面包板上进行初步电路搭建与测试，验证各模块功能正常后，制作印刷电路板（PCB），将元器件焊接到 PCB 板上，完成硬件组装。

软件开发：在 Keil 等集成开发环境中，按照软件设计方案编写程序代码。对各功能模块分别进行编程、调试，确保每个模块功能正确。编写完成后，将程序烧录到单片机中，进行初步功能测试。

系统联调：将硬件与软件进行整合，进行系统整体联调。通过观察小车在不同环境下的运行状态，对硬件参数、软件算法进行优化调整。

实施计划 第一阶段（第 1 - 2 周）：完成项目需求分析与方案设计，确定硬件选型与软件设计思路，撰写详细的设计文档。 第二阶段（第 3 - 4 周）：进行硬件采购与电路搭建，在面包板上完成电路测试，制作 PCB 板并焊接元器件，完成硬件组装。 第三阶段（第 5 - 6 周）：开展软件开发工作，编写各功能模块程序代码，进行模块调试与功能测试，确保程序功能正常。 第四阶段（第 7 - 8 周）：进行系统联调，根据小车运行情况优化硬件参数与软件算法，解决出现的问题，使小车达到预期设计目标。 第五阶段（第 9 - 10 周）：对项目进行总结，撰写项目报告，整理项目相关资料，准备项目验收。
六、成员分工情况 硬件设计：王舒贤 负责硬件选型、电路设计、PCB 制作与硬件组装调试工作 软件开发：杨听捷 承担软件程序编写、调试与优化任务 测试优化：刘魏征 负责对硬件模块、软件功能以及系统整体进行测试，根据测试结果提出优化建议并协助实施 项目管理：杨听捷 整个项目进行统筹规划、进度管理、文档整理与团队协调工作。由具有项目管理经验的杨听捷担任组长，确保项目按计划顺利推进。
七、预期成果及成果形式 试验总结： 通过本项目的实施，成功设计并制作出基于单片机的智能小车，实现了小车的自主避障、测距以及蓝牙无线控制功能。在项目过程中，解决了电机控制、传感器数据处理、通信稳定性等关键技术问题，积累了丰富的单片机应用开发经验。同时，通过团队协作，提高了成员间的沟通与协作能力，为今后开展类似项目奠定了良好基础。 成果形式： 可实际运行的小车实物 完整的智能小车控制程序源代码 详细的项目报告 制作智能小车功能演示视频，展示小车在不同场景下的运行效果，如避障、测距、蓝牙控制等功能，直观呈现项目成果

申请人签名：

年 月 日